

Opción a · Circuito serie RC

Opción a · 2,5 puntos (a 1 · b 0,5 · c 1)

ENUNCIADO

Un circuito serie **RC** tiene un generador de **220 V** y **50 Hz**. Su resistencia es de **15 Ω** y la capacidad del condensador es de **159 μF**. Averigua:

- Impedancia del circuito. (1 punto)
- La intensidad que pasa por el circuito. (0,5 puntos)
- Potencia aparente, activa y reactiva del circuito. (1 punto)

¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

En un RC serie: reactancia capacitiva $X_C = \frac{1}{2\pi fC}$, impedancia $Z = \sqrt{R^2 + X_C^2}$ e intensidad $I = V/Z$. Potencias: aparente $S = V I$, activa $P = I^2 R$ y reactiva $Q = I^2 X_C$ (capacitiva).

a) Impedancia

$$X_C = \frac{1}{2\pi fC} = \frac{1}{2\pi \cdot 50 \cdot 159 \cdot 10^{-6}} = 20 \, \Omega$$

$$Z = \sqrt{R^2 + X_C^2} = \sqrt{15^2 + 20^2} = \sqrt{625} = 25 \, \Omega$$

$$Z = 25 \, \Omega$$

b) Intensidad

$$I = \frac{V}{Z} = \frac{220}{25} = 8,8 \, \text{A}$$

$$I = 8,8 \, \text{A}$$

c) Potencias

$$S = V I = 220 \cdot 8,8 = 1936 \, \text{VA}$$

$$P = I^2 R = 8,8^2 \cdot 15 = 1161,6 \, \text{W} \quad (\cos \varphi = R/Z = 0,6)$$

$$Q = I^2 X_C = 8,8^2 \cdot 20 = 1548,8 \, \text{VAr (capacitiva)}$$



Triángulo de potencias (carga capacitiva): $P = 1161,6 \, \text{W}$, $Q = 1548,8 \, \text{VAr}$, $S = 1936 \, \text{VA}$.

$$S = 1936 \text{ VA} \cdot P = 1161,6 \text{ W} \cdot Q = 1548,8 \text{ VAr (capacitiva)}$$

Opción b · Señal alterna senoidal

Opción b · 2,5 puntos (a 0,5 · b 0,5 · c 1 · d 0,5)

ENUNCIADO

Calcula, en la expresión de la señal alterna $v = 250 \cdot \sin(800t)$, las magnitudes que siguen:

- Periodo y frecuencia. (0,5 puntos)
- Valor instantáneo para $t = 5$ ms. (0,5 puntos)
- Valor máximo, medio y eficaz. (1 punto)
- Factor de forma. (0,5 puntos)

¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

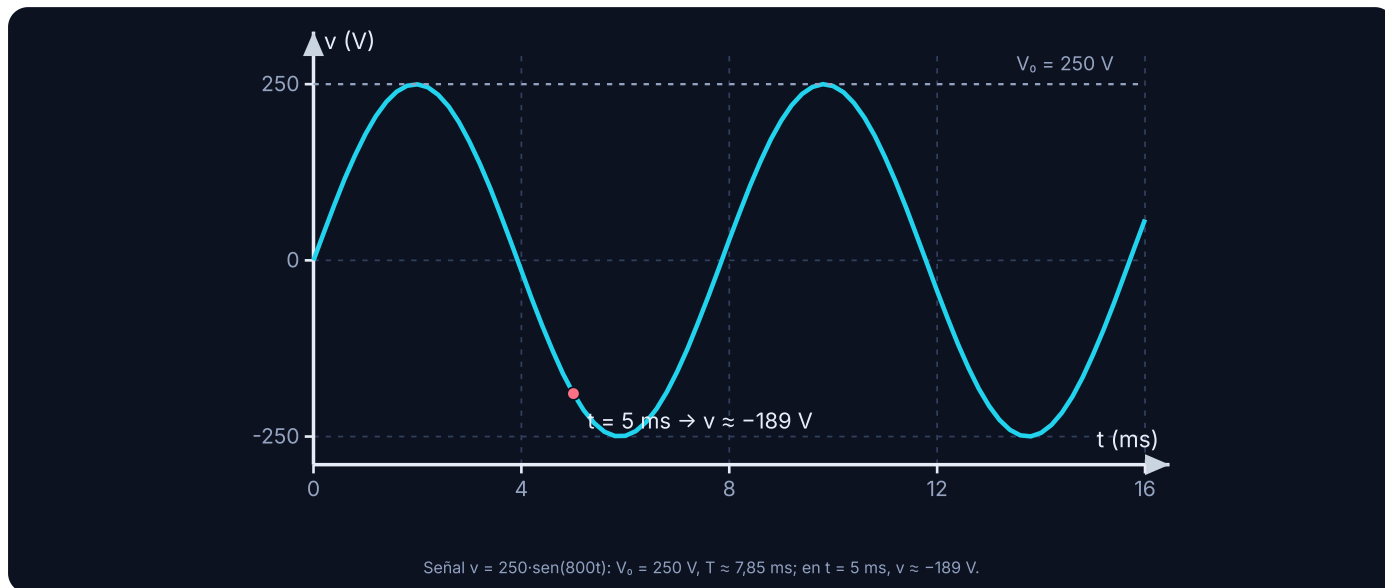
En $v = V_0 \sin(\omega t)$: pulsación $\omega = 800$ rad/s, frecuencia $f = \omega/2\pi$ y periodo $T = 1/f$. Valores: máximo V_0 , medio (de un semiperiodo) $V_m = \frac{2}{\pi}V_0$, eficaz $V_{ef} = V_0/\sqrt{2}$. Factor de forma $= V_{ef}/V_m$.

a) Periodo y frecuencia

$$\omega = 800 \text{ rad/s} \Rightarrow f = \frac{\omega}{2\pi} = \frac{800}{2\pi} = 127,3 \text{ Hz}, \quad T = \frac{1}{f} = 7,85 \text{ ms}$$

b) Valor instantáneo en $t = 5$ ms

$$v = 250 \sin(800 \cdot 0,005) = 250 \sin(4 \text{ rad}) = 250 \cdot (-0,757) = -189,2 \text{ V}$$



c) Valor máximo, medio y eficaz

$$V_0 = 250 \text{ V}, \quad V_m = \frac{2}{\pi}V_0 = 159,2 \text{ V}, \quad V_{ef} = \frac{V_0}{\sqrt{2}} = 176,8 \text{ V}$$

d) Factor de forma

$$k_f = \frac{V_{ef}}{V_m} = \frac{176,8}{159,2} = 1,11$$

$$f = 127,3 \text{ Hz} \cdot T = 7,85 \text{ ms} \cdot v(5 \text{ ms}) = -189,2 \text{ V} \cdot V_0 = 250 \text{ V} \cdot V_m = 159,2 \text{ V} \cdot V_{ef} = 176,8 \text{ V} \cdot k_f = 1,11$$

Opción a · Máquina térmica reversible

Opción a · 2,5 puntos (a 1,25 · b 1,25)

ENUNCIADO

Una máquina térmica reversible mantiene la temperatura de una vivienda a **22 °C**. En verano el ambiente exterior está a **35 °C**; en invierno desciende a **0 °C**.

- Determina el COP ideal de la máquina tanto en verano como en invierno. (1,25 puntos)
- Para la estación en la que la máquina opera con menor eficiencia, calcula la potencia del motor del compresor si se deben extraer **1000 kcal/min** del foco frío. La eficiencia real es el **40 %** del COP de Carnot. (1,25 puntos)

¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

En **verano** la máquina refrigera la vivienda (foco frío = interior): $COP_R = \frac{T_f}{T_c - T_f}$. En **invierno** actúa como bomba de calor (foco caliente = interior): $COP_{BC} = \frac{T_c}{T_c - T_f}$. Temperaturas: 22 °C = 295 K, 35 °C = 308 K, 0 °C = 273 K.

a) COP en verano y en invierno

Verano (refrigerador; $T_f = 295$ K interior, $T_c = 308$ K exterior):

$$COP_{\text{verano}} = \frac{T_f}{T_c - T_f} = \frac{295}{308 - 295} = \frac{295}{13} = 22,7$$

Invierno (bomba de calor; $T_c = 295$ K interior, $T_f = 273$ K exterior):

$$COP_{\text{invierno}} = \frac{T_c}{T_c - T_f} = \frac{295}{295 - 273} = \frac{295}{22} = 13,4$$

$$COP_{\text{verano}} = 22,7 \cdot COP_{\text{invierno}} = 13,4$$

b) Potencia del compresor (estación de menor eficiencia)

La menor eficiencia es en **invierno** (COP = 13,4). Eficiencia real:

$$COP_{\text{real}} = 0,4 \cdot 13,4 = 5,36$$

Extrayendo $Q_f = 1000$ kcal/min del foco frío, con $Q_c = Q_f + W$ y $COP = Q_c/W$:

$$W = \frac{Q_f}{COP_{\text{real}} - 1} = \frac{1000}{5,36 - 1} = 229,4 \text{ kcal/min}$$

$$P = 229,4 \frac{\text{kcal}}{\text{min}} \cdot \frac{4186 \text{ J/kcal}}{60 \text{ s/min}} \approx 16\,000 \text{ W}$$

$$P \approx 16 \text{ kW}$$

Nota: en invierno la máquina funciona como **bomba de calor** (calienta la vivienda) pero extrae Q_f del foco frío exterior; por el balance $Q_c = Q_f + W$ se usa $W = Q_f/(COP-1)$. Con la aproximación de refrigerador $W = Q_f/COP$ saldría ≈ 13 kW.

Opción b · Motor alternativo (6 cilindros)

Opción b · 2,5 puntos (a 0,75 · b 1 · c 0,75)

ENUNCIADO

Un motor alternativo de **6 cilindros** genera un par máximo de $M_{\text{máx}} = 350 \text{ N}\cdot\text{m}$ girando a **4200 rpm**. El diámetro de cada cilindro es **75 mm**, la carrera **85 mm** y el volumen de la cámara de combustión de cada cilindro es **62 cm³**. Determina:

- La cilindrada total del motor. (0,75 puntos)
- La potencia desarrollada operando en par máximo. (1 punto)
- La relación volumétrica de compresión. (0,75 puntos)

¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

Cilindrada unitaria $V_u = \frac{\pi D^2}{4} L$; total $V_T = z V_u$. La potencia es $P = M \omega$, con $\omega = \frac{2\pi n}{60}$. La relación de compresión $r = \frac{V_u + V_c}{V_c}$.

a) Cilindrada total

$$V_u = \frac{\pi D^2}{4} L = \frac{\pi 7,5^2}{4} \cdot 8,5 = 375,5 \text{ cm}^3$$

$$V_T = 6 \cdot 375,5 = 2253 \text{ cm}^3 \approx 2,25 \text{ L}$$

$$V_T \approx 2253 \text{ cm}^3 (2,25 \text{ L})$$

b) Potencia en par máximo

$$\omega = \frac{2\pi n}{60} = \frac{2\pi \cdot 4200}{60} = 439,8 \text{ rad/s}$$

$$P = M \omega = 350 \cdot 439,8 = 153\,900 \text{ W} \approx 153,9 \text{ kW} (\approx 209 \text{ CV})$$

$$P \approx 153,9 \text{ kW}$$

c) Relación de compresión

$$r = \frac{V_u + V_c}{V_c} = \frac{375,5 + 62}{62} = 7,06$$

$$r \approx 7,06 : 1$$

Opción a · Karnaugh e implementación NAND

Opción a · 2,5 puntos (a 0,5 · b 1 · c 1)

ENUNCIADO

Partiendo de la tabla de verdad mostrada (A, B, C, D entradas; S salida), se pide:

- Escribe la primera forma canónica de la función lógica. (0,5 puntos)
- Simplificar al máximo la función mediante el mapa de Karnaugh. (1 punto)
- Implementar el circuito con el menor número de puertas lógicas utilizando puertas **NAND**. (1 punto)

A	B	C	D	S
0	0	0	0	1
0	0	0	1	0
0	0	1	0	1
0	0	1	1	0
0	1	0	0	1
0	1	0	1	1
0	1	1	0	0
0	1	1	1	1
1	0	0	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	0	1	1	0
1	1	0	0	0
1	1	0	1	1
1	1	1	0	0
1	1	1	1	1

¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

La **1ª forma canónica** es la suma de minterms (filas con S = 1). Los unos se agrupan en el **mapa de Karnaugh** 4×4 (columnas AB, filas CD) y el resultado se implementa con **NAND** (estructura NAND-NAND de la suma de productos).

a) Primera forma canónica (minterms)

$$S = \sum m(0, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 13, 15)$$

Es decir, la suma de los productos de las 9 filas con salida 1 ($\bar{A}\bar{B}\bar{C}\bar{D} + \bar{A}\bar{B}C\bar{D} + \dots + ABCD$).

b) Simplificación por Karnaugh

CD\AB	00	01	11	10
00	1	1	0	1
01	0	1	1	0
11	0	1	1	0
10	1	0	0	1

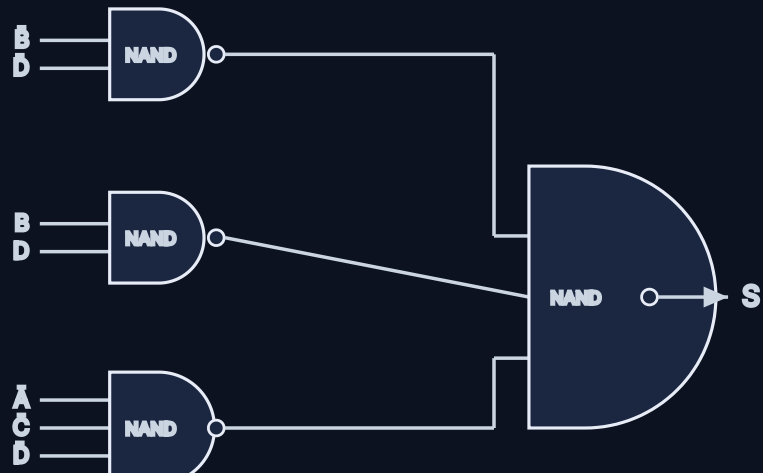
Grupos: $\bar{B}\bar{D}$ (B = 0 y D = 0, las cuatro esquinas), $B\bar{D}$ (B = 1 y D = 1) y el par $\bar{A}\bar{C}\bar{D}$ que recoge el 1 restante (m4):

$$S = \bar{B}\bar{D} + B\bar{D} + \bar{A}\bar{C}\bar{D}$$

c) Implementación con puertas NAND

Suma de tres productos $\Rightarrow$ estructura **NAND-NAND**:

$$S = \text{NAND}(\bar{B}\bar{D}, B\bar{D}, \bar{A}\bar{C}\bar{D}) = \text{NAND}(\text{NAND}(\bar{B}, \bar{D}), \text{NAND}(B, \bar{D}), \text{NAND}(\bar{A}, \bar{C}, \bar{D}))$$



Los literales negados ($\bar{A}$, $\bar{B}$, $\bar{C}$, $\bar{D}$) se obtienen con NAND-inversores.

$S = \bar{B}\bar{D} + BD + \bar{A}\bar{C}\bar{D}$ con estructura NAND-NAND (los literales negados salen de NAND-inversores).

$$S = \bar{B} \cdot \bar{D} + B \cdot D + \bar{A} \cdot \bar{C} \cdot \bar{D}$$

Opción b · Diseño de una alarma

Opción b · 2,5 puntos (a 1 · b 1 · c 0,5)

ENUNCIADO

Diseña un sistema de control para activar una alarma. Depende de cuatro sensores (A, B, C, D). La alarma se activa (**S = 1**) cuando:

- Se activan **3 o 4** sensores simultáneamente.
- Se activan **2** sensores simultáneamente, siempre que sean **C y D** o **A y D**.

- Obtén la tabla de verdad del sistema. (1 punto)
- Simplifica la función lógica mediante mapas de Karnaugh. (1 punto)
- Dibuja el diagrama lógico de la función simplificada. (0,5 puntos)

¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

Se cuenta cuántos sensores están activos en cada combinación: S = 1 si hay 3 o 4 activos, o si hay exactamente 2 y son {C,D} o {A,D}. Con la tabla se rellena el mapa de Karnaugh y se agrupan los unos.

a) Tabla de verdad

A	B	C	D	S
0	0	0	0	0
0	0	0	1	0
0	0	1	0	0
0	0	1	1	1
0	1	0	0	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	0
0	1	1	1	1
1	0	0	0	0
1	0	0	1	1
1	0	1	0	0
1	0	1	1	1
1	1	0	0	0
1	1	0	1	1
1	1	1	0	1
1	1	1	1	1

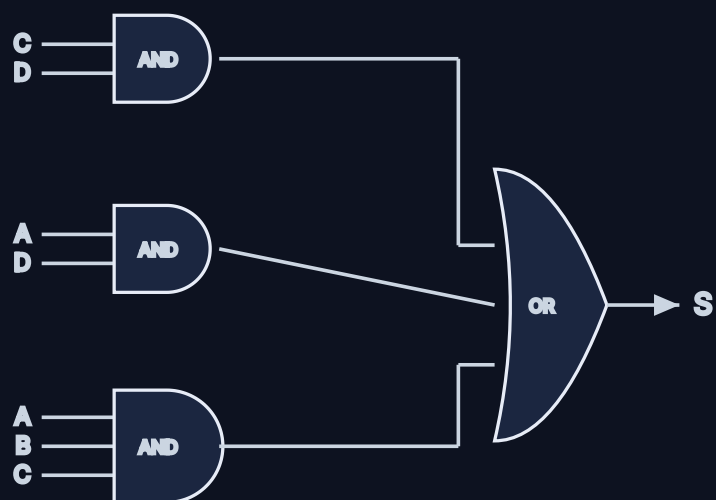
b) Mapa de Karnaugh y función simplificada

CD\AB	00	01	11	10
00	0	0	0	0
01	0	0	1	1
11	1	1	1	1
10	0	0	1	0

Grupos: fila CD = 11 (**C·D**), bloque A = 1 · D = 1 (**A·D**) y el par m14–m15 (**A·B·C**):

$$S = C D + A D + A B C$$

c) Diagrama lógico



$S = C \cdot D + A \cdot D + A \cdot B \cdot C$ con tres puertas AND y una OR.

$$S = C \cdot D + A \cdot D + A \cdot B \cdot C$$

Ejercicio 4 · Automatización del prensado

Obligatorio · 2,5 puntos (a 2 · b 0,5)

ENUNCIADO

En una planta de ensamblaje se automatiza el **prensado de piezas** con un **cilindro neumático de doble efecto**. El sistema debe cumplir:

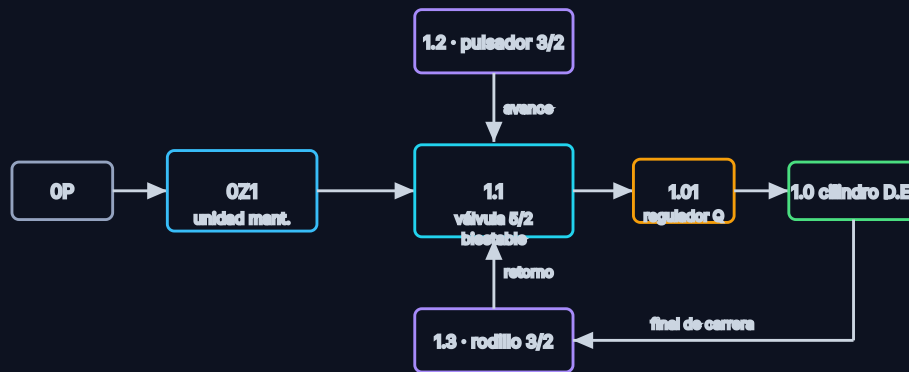
1. El prensado comienza cuando el operario acciona **momentáneamente** una válvula de **pulsador**, provocando de forma **indirecta** el avance del cilindro.
2. Durante el avance, el cilindro debe moverse a **velocidad controlada**.
3. Cuando el cilindro ha avanzado lo máximo, debe **retornar automáticamente** a la posición inicial.
 - a. Diseñar el circuito neumático que responda a los puntos anteriores. (2 puntos)
 - b. Indica el nombre de los elementos utilizados. (0,5 puntos)

¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

Se necesita un **mando indirecto con memoria**: una válvula **5/2 biestable** gobierna el cilindro de doble efecto; un **pulsador 3/2** ordena el avance y un **final de carrera 3/2 (rodillo)** ordena el retorno automático; una **válvula reguladora de caudal** controla la velocidad de avance.

a) Diseño del circuito

El esquema de mando (indirecto, con memoria) es:



Esquema del circuito: el pulsador 1.2 y el final de carrera 1.3 pilotan la válvula 5/2 biestable (1.1), que gobierna el cilindro de doble efecto 1.0; la reguladora 1.01 controla la velocidad de avance.

Funcionamiento: al pulsar 1.2 (momentáneamente) se pilota un extremo de la válvula **5/2 biestable 1.1**, que envía aire a la cámara trasera del cilindro 1.0: el vástago **avanza** a velocidad regulada por la **válvula de caudal 1.01**. Como la 5/2 es **biestable (memoria)**, el cilindro sigue avanzando aunque se suelte el pulsador. Al llegar al final de carrera, el vástago acciona el **rodillo 1.3**, que pilota el otro extremo de la 1.1; ésta conmuta y el cilindro **retrocede automáticamente** a su posición inicial.

b) Elementos utilizados

- 1.0 · Cilindro de doble efecto (actuador de prensado).
- 1.1 · Válvula distribuidora 5/2 biestable, pilotada neumáticamente por ambos extremos (función memoria).
- 1.2 · Válvula 3/2 NC de pulsador con retorno por muelle (orden de marcha/avance).
- 1.3 · Válvula 3/2 NC de rodillo (final de carrera) con retorno por muelle (orden de retorno automático).
- 1.01 · Válvula reguladora de caudal unidireccional (estrangulamiento + antirretorno) para la velocidad de avance.
- 0Z1 · Unidad de mantenimiento y OP · toma de aire comprimido.

Mando indirecto con memoria: 1.2 (marcha) y 1.3 (final de carrera) pilotan la 5/2 biestable 1.1, que gobierna el cilindro; 1.01 regula la velocidad de avance.